PHYSIQUE-CHIMIE

Oxydoréduction et corrosion des métaux

13 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Classer expérimentalement des couples oxydant/réducteur.
- Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction à partir de deux demi-équations ; identifier l'oxydant et le réducteur.
- Prévoir, à partir d'une classification électrochimique, le sens d'évolution spontané d'une transformation.
- Réaliser et interpréter une transformation d'oxydoréduction liée à la corrosion d'un métal.
- Illustrer la passivation d'un métal ; mettre en évidence la protection par anode sacrificielle.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi l'acier de nos ouvrages rouille-t-il et comment le protéger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Que deviennent les métaux avec le temps ?**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Classer trois métaux**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Oxydants, réducteurs et classification**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercice 10**	5 min
	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La statue de la Liberté**	40 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Fabriquer de la rouille**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La corrosion du fer**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 3 et TP 4 · Passivation et anode sacrificielle**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 3 · Protéger les métaux**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 21**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : atomes, ions, combustion · Après : séquence 5 · Atelier : galvanisation, inox, assemblages.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOME ET ÉLECTRONS

Un atome est électriquement neutre. Il possède des **électrons**, notés e^-, qui portent une charge négative.

1 Quelle est la charge électrique d'un atome de fer Fe ? APP

RAPPEL 2 · LES IONS

Un **ion positif** (cation) est un atome qui a **perdu** des électrons. L'ion Cu^{2+} est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.

Un ion négatif (anion) est un atome qui a gagné des électrons, comme Cl^-.

2 Combien d'électrons l'atome d'aluminium a-t-il perdus pour devenir l'ion Al^{3+} ? ANA

RAPPEL 3 · SYMBOLES ET FORMULES

Fer : Fe ; cuivre : Cu ; zinc : Zn ; aluminium : Al ; argent : Ag. Dioxygène : O_2 ; eau : H_2O.

Dans une formule, l'indice donne le nombre d'atomes : Fe_2O_3 contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène.

3 Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule H_2O ? APP

RAPPEL 4 · ÉQUATION DE RÉACTION

Une équation de réaction s'écrit « réactifs → produits ». Elle doit être équilibrée : autant d'atomes de chaque sorte et autant de charges de chaque côté.

4 L'équation $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ est-elle équilibrée en atomes ? en charges ? VAL

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole du fer ? APP
2. Quel est le symbole du zinc ? APP
3. Quelle est la formule du dioxygène ? APP
4. L'ion Fe^{2+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA
5. L'ion Cl^- a-t-il gagné ou perdu un électron ? ANA
6. Quelle est la charge d'un électron : positive ou négative ? APP
7. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans Fe_2O_3 ? APP
8. De quelle couleur est une solution qui contient des ions cuivre Cu^{2+} ? APP
9. Quel gaz de l'air est nécessaire à une combustion ? APP
10. Comment appelle-t-on le dépôt rouge-brun qui se forme sur l'acier laissé dehors ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

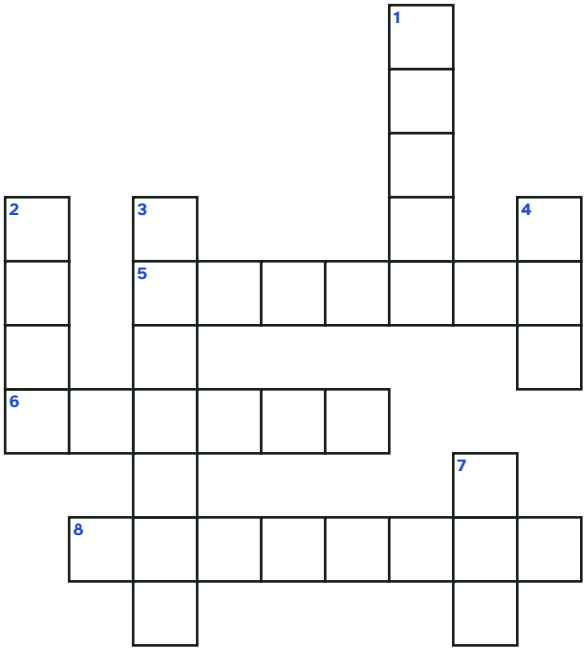
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les métaux

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Gaz de l'air qui fait rouiller le fer.

6. Métal de symbole Cu.

8. Particule de charge négative.

Verticalement

1. Particule neutre qui forme la matière.

2. Métal de symbole Zn.

3. Elle se forme sur le fer mouillé.

4. Métal de symbole Fe.

7. Atome qui a perdu ou gagné des électrons.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · corrosion et protection

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	K	O	X	Y	D	A	N	T	L	U	I	J
M	M	E	T	A	L	D	A	T	E	J	R	H
V	I	H	K	F	S	N	V	D	D	U	K	K
H	O	F	C	K	V	E	G	T	O	P	R	I
H	D	B	R	G	K	T	L	F	I	E	E	K
V	C	U	L	A	C	I	E	R	D	I	D	T
E	N	Z	I	N	G	U	E	O	J	N	U	R
I	O	L	V	N	J	N	N	T	N	T	C	B
N	E	G	A	P	U	A	R	N	S	U	T	H
C	O	R	R	O	S	I	O	N	B	R	E	O
R	J	S	K	H	C	T	J	D	H	E	U	B
B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	R	R	J
H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S	P

☐ **METAL** : fer, zinc, cuivre…

☐ **OXYDANT** : il capte des électrons

☐ **ANODE** : électrode sacrifiée

☐ **ACIER** : fer et un peu de carbone

☐ **ZINGUE** : recouvert de zinc

☐ **CORROSION** : le métal est attaqué

☐ **REDUCTEUR** : il cède des électrons

☐ **PEINTURE** : elle protège le métal

☐ **SEL** : il accélère la rouille

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Quel est le symbole de l'atome de cuivre ?

2. Quel est le symbole de l'atome d'aluminium ?

3. Quel est le symbole de l'atome d'argent ?

4. Quelle est la formule de la molécule d'eau ?

5. Quelle est la charge de l'ion Zn^{2+} ?

6. Combien d'électrons l'atome d'argent perd-il pour donner l'ion Ag^{+} ?

7. Combien d'électrons l'atome de fer perd-il pour donner l'ion Fe^{3+} ?

8. Un atome porte-t-il une charge électrique ?

9. Un cation est-il un ion positif ou négatif ?

10. Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ?

11. Quelle est la couleur des ions Cu^{2+} en solution ?

12. Quel est le symbole de l'électron ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un oxydant capte-t-il ou cède-t-il des électrons ?

2. Un réducteur capte-t-il ou cède-t-il des électrons ?

3. Une oxydation est-elle une perte ou un gain d'électrons ?

4. Une réduction est-elle une perte ou un gain d'électrons ?

5. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Cu^{2+} + … = Cu ?

6. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Ag^{+} + … = Ag ?

7. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Al^{3+} + … = Al ?

8. Dans le couple Zn^{2+}/Zn, quel est l'oxydant ?

9. Dans le couple Fe^{2+}/Fe, quel est le réducteur ?

10. Le fer se transforme en ions Fe^{2+}. Subit-il une oxydation ou une réduction ?

11. Les ions Cu^{2+} se transforment en cuivre. Subissent-ils une oxydation ou une réduction ?

12. Écris le couple oxydant/réducteur de l'argent.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Dans la classification, où se trouve le réducteur le plus fort ?

2. Dans la classification, où se trouve l'oxydant le plus fort ?

3. Lequel est le plus réducteur : le zinc ou le cuivre ?

4. Lequel est le plus réducteur : le fer ou le zinc ?

5. On plonge un clou en fer dans du sulfate de cuivre. Se produit-il une réaction ?

6. On plonge un fil de cuivre dans du sulfate de zinc. Se produit-il une réaction ?

7. Avec quelles espèces le fer réagit-il pour former de la rouille ?

8. Le sel accélère-t-il la formation de la rouille ?

9. Lors de la formation de la rouille, le fer est-il oxydé ou réduit ?

10. Le dioxygène est-il un oxydant ou un réducteur ?

11. Un clou placé dans de l'air sec rouille-t-il ?

12. Quelle est la formule simplifiée de la rouille ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Comment appelle-t-on la couche d'oxyde qui protège naturellement un métal ?

2. Cite un métal qui se protège seul par passivation.

3. En quel métal est faite l'anode sacrificielle d'une coque en acier ?

4. L'anode sacrificielle est-elle plus ou moins réductrice que le fer ?

5. Comment appelle-t-on le fait de recouvrir l'acier de zinc ?

6. Dans une protection par anode sacrificielle, qui est oxydé : l'anode ou la coque ?

7. On pose un rivet en cuivre sur une tôle d'acier. Quel métal rouille ?

8. Cite une protection de l'acier par revêtement.

9. Quel élément de l'inox forme la couche protectrice ?

10. Faut-il remplacer une anode sacrificielle au bout d'un certain temps ?

11. Le magnésium peut-il protéger le fer ? Pourquoi ?

12. Le cuivre peut-il protéger le fer comme anode sacrificielle ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi brosse-t-on et peint-on une soudure en acier après le travail ?

2. Pourquoi les garde-corps extérieurs sont-ils souvent galvanisés ?

3. Pourquoi ne faut-il pas utiliser une brosse en acier sur de l'inox ?

4. Une tôle d'acier stockée dehors rouille plus vite au bord de la mer. Pourquoi ?

5. Un ballon d'eau chaude contient une anode en magnésium. À quoi sert-elle ?

6. L'aluminium s'oxyde-t-il à l'air ?

7. Quelle est la formule de l'alumine ?

8. Combien d'atomes compte la formule Fe_2O_3 ?

9. Écris la demi-équation d'oxydation du zinc.

10. Écris la demi-équation d'oxydation du fer en ions Fe^{2+}.

11. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $2\ Al_2O_3$?

12. Calcule 2×3.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Dans une réaction d'oxydoréduction, quelles particules sont échangées ?

2. Un métal est oxydé. Que devient-il ?

3. Le zinc réagit-il avec les ions Cu^{2+} ?

4. Quel dépôt observe-t-on sur un clou en fer plongé dans du sulfate de cuivre ?

5. Pourquoi la solution de sulfate de cuivre se décolore-t-elle avec le fer ?

6. Range le cuivre, le fer et le zinc du plus réducteur au moins réducteur.

7. La statue de la Liberté est en cuivre. De quelle couleur est sa couche de corrosion ?

8. Quelles sont les trois familles de protection contre la corrosion ?

9. Dans le couple Al^{3+}/Al, quel est le réducteur ?

10. Combien d'électrons l'aluminium perd-il en devenant Al^{3+} ?

11. Écris la demi-équation de réduction des ions argent.

12. Le fer rouille-t-il dans une eau privée de dioxygène ?

ACTIVITÉ 1

Que deviennent les métaux avec le temps ?

45 min

Objectif : découvrir qu'un métal qui se corrode perd des électrons.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, l'acier laissé dehors rouille vite. Pourtant, des bijoux en or vieux de plusieurs milliers d'années sont retrouvés intacts. Tous les métaux s'abîment-ils de la même façon ?

Document : quatre métaux exposés à l'air humide pendant des années.

Métal	Ce que l'on observe	Ce qui s'est formé
Or Au	reste brillant, même après des siècles	rien
Fer Fe	couche rouge-brun qui s'effrite, le métal est rongé	rouille : contient des ions Fe^{3+}
Cuivre Cu	couche verte (toits, statues), le métal dessous est intact	vert-de-gris : contient des ions Cu^{2+}
Aluminium Al	devient terne, le métal dessous est intact	couche d'oxyde : contient des ions Al^{3+}

1 Quel métal ne s'abîme pas du tout ? APP

2 Quel métal est rongé en profondeur ? APP

3 Dans le métal fer, on trouve des atomes Fe. Dans la rouille, on trouve des ions Fe^{3+}. Combien d'électrons chaque atome de fer a-t-il perdus ? ANA

4 Même question pour le cuivre qui devient Cu^{2+}, puis pour l'aluminium qui devient Al^{3+}. ANA

5 Les électrons perdus par le métal sont captés par une espèce présente dans l'air. Quel gaz de l'air peut-on soupçonner ? ANA

LE MOT DU CHIMISTE

Quand un métal perd des électrons, on dit qu'il est **oxydé**. L'espèce qui capte ces électrons est un **oxydant**.

6 Retour à la situation : réponds par deux phrases. Tous les métaux s'oxydent-ils ? Les couches formées protègent-elles toutes le métal ? COM

TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un client demande pourquoi des vis en acier zingué (recouvert de zinc) résistent mieux que des vis en acier nu, alors qu'une vis en acier vissée dans une pièce de cuivre rouille très vite.

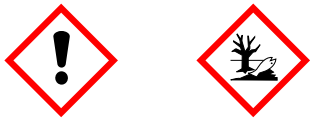
Pour répondre, on compare la façon dont le fer, le zinc et le cuivre réagissent.

MATÉRIEL

- 4 tubes à essai sur un support
- une solution de sulfate de cuivre (contient Cu^{2+}, bleue)
- un clou en fer décapé, une lamelle de zinc, un fil de cuivre
- une solution de sulfate de zinc (contient Zn^{2+}, incolore)

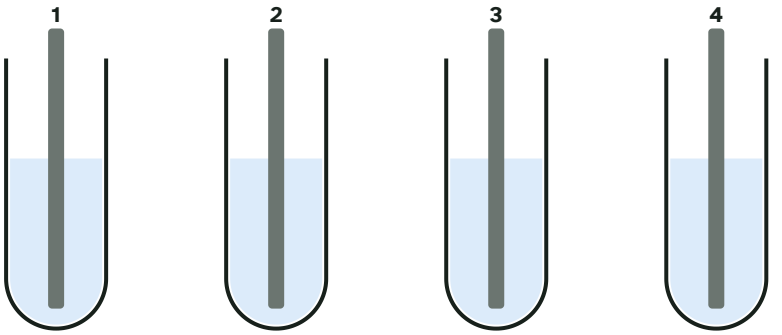
SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. Les solutions ne vont pas à l'évier : les verser dans le bidon de récupération.



nocif, irritant — dangereux pour l'environnement

Les pictogrammes du sulfate de cuivre.



Tube 1 : fer dans le sulfate de cuivre ; tube 2 : zinc dans le sulfate de cuivre ; tube 3 : fer dans le sulfate de zinc ; tube 4 : cuivre dans le sulfate de zinc.

1. Verse environ 3 cm de solution dans chaque tube.
2. Plonge le métal indiqué. Attends 10 minutes.
3. Sors le métal et observe sa surface. Observe aussi la couleur de la solution.

TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Tube	Métal	Solution	Observations	Réaction ?
1	fer	sulfate de cuivre		
2	zinc	sulfate de cuivre		
3	fer	sulfate de zinc		
4	cuivre	sulfate de zinc		

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas faire l'expérience : tube 1, le clou se couvre d'un dépôt rouge et la solution pâlit ; tube 2, même chose sur le zinc ; tubes 3 et 4, aucun changement après 10 minutes.

1 Dans le tube 1, quel est le dépôt rouge qui apparaît sur le clou ? D'où vient-il ? ANA

2 Pourquoi la couleur bleue de la solution diminue-t-elle ? ANA

3 Les ions Cu^{2+} sont devenus des atomes Cu. Ont-ils gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

4 Le fer du clou devient des ions Fe^{2+}. A-t-il gagné ou perdu des électrons ? ANA

5 Les ions Cu^{2+} réagissent avec le fer et avec le zinc. Les ions Zn^{2+} ne réagissent ni avec le fer ni avec le cuivre. Quel métal cède le plus facilement ses électrons : le zinc, le fer ou le cuivre ? Range-les du plus facile au moins facile. ANA

6 Retour à la situation : pourquoi le zinc protège-t-il la vis en acier ? VAL

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

I. Oxydant, réducteur, couple

À RETENIR · OXYDANT ET RÉDUCTEUR

Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **capter (gagner) des électrons**.

Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **céder (perdre) des électrons**.

Un oxydant et un réducteur liés forment un **couple** noté Ox/Red. On écrit la **demi-équation** :

$$\mathbf{Ox + \mathit{n}\ e^- = Red \quad exemple : Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu}$$

Une **oxydation** est une **perte d'électrons** ; une **réduction** est un **gain d'électrons**.

EXEMPLE

On considère le couple Zn^{2+}/Zn.

1. Quel est l'oxydant ? Quel est le réducteur ? APP

2. Écris la demi-équation du couple. RÉA

APPLICATION 1

On considère le couple de l'aluminium Al^{3+}/Al.

1. Écris la demi-équation du couple. RÉA

2. Quand l'aluminium devient Al^{3+}, subit-il une oxydation ou une réduction ? Justifie. ANA

II. L'équation d'oxydoréduction

À RETENIR · RÉACTION D'OXYDORÉDUCTION

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple.

Pour écrire l'équation : on écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction, on les multiplie pour avoir **le même nombre d'électrons**, puis on les additionne : les électrons disparaissent.

EXEMPLE

Dans le TP 1, le fer réagit avec les ions cuivre : $Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$ et $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$.

1. Les deux demi-équations ont-elles le même nombre d'électrons ? ANA

2. Additionne-les pour écrire l'équation de la réaction. RÉA

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

APPLICATION 2

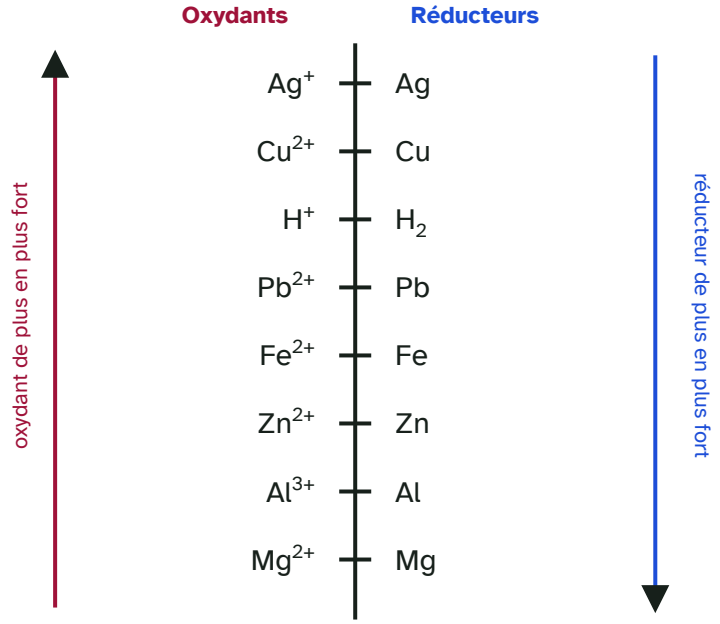
Un fil de cuivre plongé dans du nitrate d'argent se couvre d'argent : $Cu = Cu^{2+} + 2\ e^-$ et $Ag^+ + e^- = Ag$.

1. Par combien faut-il multiplier la demi-équation de l'argent ? ANA

2. Écris l'équation de la réaction. RÉA

3. Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? APP

III. Classification et prévision



Classification électrochimique de quelques couples.

À RETENIR · PRÉVOIR UNE RÉACTION

On classe les couples : l'oxydant le plus fort est **en haut à gauche**, le réducteur le plus fort est **en bas à droite**.

Une réaction se produit spontanément entre **l'oxydant le plus fort** et **le réducteur le plus fort**.

Méthode : on place les deux espèces mises en présence. Si l'oxydant est **au-dessus** du réducteur, la réaction a lieu.

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

EXEMPLE

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions plomb Pb^{2+}.

1. Dans la classification, l'oxydant Pb^{2+} est-il au-dessus ou au-dessous du réducteur Zn ? ANA

2. Y a-t-il une réaction ? Si oui, écris son équation. RÉA

APPLICATION 3

On plonge un clou en fer dans une solution contenant des ions magnésium Mg^{2+}.

1. Situe Mg^{2+} et Fe dans la classification. ANA

2. Y a-t-il une réaction ? Justifie. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « Un réducteur est une espèce capable de céder des électrons. » Vrai ou faux ? APP

2. « Dans le couple Cu^{2+}/Cu, l'oxydant est Cu. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Une réduction est un gain d'électrons. » Vrai ou faux ? APP

2 Le vocabulaire

1. Un oxydant gagne-t-il ou perd-il des électrons ? APP

2. Une oxydation est-elle un gain ou une perte d'électrons ? APP

3. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

4. $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

3 Électrons gagnés ou perdus

Transformation	Électrons gagnés ou perdus ?	Combien ?	Oxydation ou réduction ?
$Zn \rightarrow Zn^{2+}$			
$Ag^+ \rightarrow Ag$			
$Al \rightarrow Al^{3+}$			
$Fe^{2+} \rightarrow Fe$			

1. Complète le tableau. ANA

4 Écrire des demi-équations

1. Écris la demi-équation du couple Fe^{2+}/Fe. RÉA

2. Écris la demi-équation du couple Ag^+/Ag. RÉA

3. Écris la demi-équation du couple Mg^{2+}/Mg. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

5 Reconnaître un couple

On donne les espèces : Zn, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Cu, Ag, Ag^{+}.

1. Forme les trois couples oxydant/réducteur en les écrivant sous la forme Ox/Red. APP

2. Dans chaque couple, l'oxydant est-il l'ion ou le métal ? ANA

6 Trouver l'oxydant et le réducteur

On donne l'équation : $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$.

1. Quels sont les deux couples mis en jeu ? APP

2. Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? ANA

3. Quelle espèce est oxydée ? Quelle espèce est réduite ? ANA

7 Écrire une équation

1. Écris l'équation de la réaction entre Zn et Cu^{2+} à partir des demi-équations $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^{-}$ et $Cu^{2+} + 2\ e^{-} = Cu$. RÉA

2. Écris l'équation de la réaction entre Al et Cu^{2+} ($Al = Al^{3+} + 3\ e^{-}$; $Cu^{2+} + 2\ e^{-} = Cu$). Aide : il faut 6 électrons. RÉA

8 Prévoir une réaction

Utilise la classification du cours 1.

Métal plongé	Ions en solution	Réaction ?	Équation si réaction
Fe	Pb^{2+}		
Cu	Fe^{2+}		
Zn	Fe^{2+}		
Ag	Cu^{2+}		

1. Complète le tableau. RÉA

2. Peut-on stocker une solution de sulfate de cuivre dans un récipient en acier ? Justifie. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

9 L'arbre de Diane

On plonge un fil de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent (ions Ag^+). Après une heure, le fil est couvert de fines aiguilles grises d'argent et la solution devient bleue.

1. Quels ions donnent la couleur bleue à la solution ? APP

2. Le cuivre est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

3. Utilise la classification pour justifier que cette réaction a lieu. VAL

10 Problème · La cuve de traitement

Un atelier de traitement de surface doit stocker une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}. Il dispose de trois cuves : une en acier, une en zinc, une en plastique.

1. Avec quels métaux les ions Cu^{2+} réagissent-ils ? Utilise la classification. ANA

2. Écris l'équation de la réaction entre Cu^{2+} et le fer. RÉA

3. Quelle cuve faut-il choisir ? Rédige ta réponse. COM

ACTIVITÉ 2

La statue de la Liberté

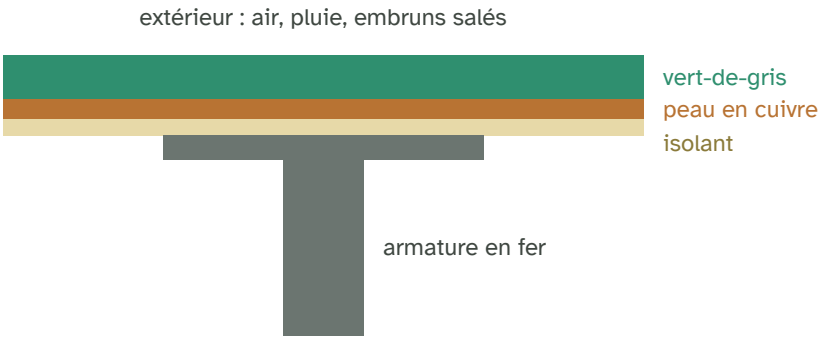
Objectif : prévoir quel métal est attaqué quand deux métaux sont en contact.

40 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La statue de la Liberté, à New York, est une sculpture creuse : une peau en cuivre de quelques millimètres d'épaisseur, posée sur une armature en fer. C'est un vrai travail de chaudronnerie.



Coupe simplifiée de la paroi de la statue.

Document : à la construction, une bande de tissu isolant séparait le cuivre du fer. Avec le temps, l'isolant s'est dégradé et l'eau de pluie, chargée du sel des embruns, s'est infiltrée. Lors de la grande restauration des années 1980, de nombreuses barres de l'armature en fer étaient très corrodées alors que le cuivre était en bon état. Elles ont été remplacées par de l'acier inoxydable.

1 Quels sont les deux métaux en contact quand l'isolant a disparu ? APP

2 Dans la classification du cours 1, lequel des deux est le réducteur le plus fort ? ANA

3 Quel métal a été oxydé ? Est-ce cohérent avec ta réponse précédente ? ANA

4 Écris la demi-équation de l'oxydation du fer en ions Fe^{2+}. RÉA

5 Pourquoi l'eau salée a-t-elle aggravé la corrosion ? ANA

6 À quoi servait la bande de tissu isolant ? ANA

7 Retour à la situation : en atelier, tu dois fixer une tôle de cuivre sur un support en acier. Rédige deux conseils. COM

TP 2

Fabriquer de la rouille

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

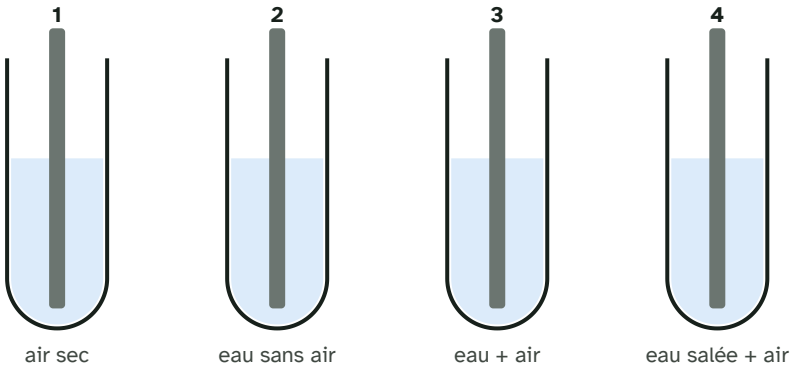
SITUATION

Les garde-corps en acier stockés dehors rouillent en quelques semaines, surtout près de la mer. Ceux rangés dans l'atelier ne rouillent presque pas.

De quoi le fer a-t-il besoin pour rouiller ?

MATÉRIEL

- 4 clous neufs non galvanisés, décapés au papier de verre
- chlorure de calcium (recharge d'absorbeur d'humidité)
- 4 tubes à essai avec bouchons
- eau bouillie, eau du robinet, eau salée, huile



Tube 1 : air sec (chlorure de calcium, bouché) ; tube 2 : eau bouillie recouverte d'huile ; tube 3 : eau du robinet ; tube 4 : eau salée.

1. Prépare les 4 tubes et place un clou dans chacun.
2. Laisse les tubes une semaine à température ambiante.
3. Observe les clous et complète le tableau.

Tube	Eau ?	Dioxygène ?	Sel ?	Rouille observée
1	non	oui	non	
2	oui	très peu	non	
3	oui	oui	non	
4	oui	oui	oui	

EXEMPLE DE MESURES

Si les tubes n'ont pas été préparés : tube 1, clou brillant ; tube 2, quelques points rouges ; tube 3, clou couvert de rouille ; tube 4, beaucoup de rouille et un dépôt orange au fond.

1 Pourquoi fait-on bouillir l'eau du tube 2, et pourquoi la recouvre-t-on d'huile ? ANA

2 Compare les tubes 1 et 3. Quelle condition est nécessaire à la rouille ? ANA

TP 2

Fabriquer de la rouille

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

45 min

3 Compare les tubes 2 et 3. Quelle autre condition est nécessaire ? ANA

4 Compare les tubes 3 et 4. Quel est l'effet du sel ? ANA

5 Retour à la situation : explique pourquoi les garde-corps rouillent plus vite près de la mer. COM

COURS 2

La corrosion du fer

Objectif : expliquer la formation de la rouille avec l'oxydoréduction.

45 min

À RETENIR · CORROSION DU FER

La **corrosion** est l'**oxydation** d'un métal par son environnement.

Le fer rouille en présence de **dioxygène** et d'**eau**. Le sel accélère la corrosion.

Le fer est le **réducteur** : il perd des électrons. Le dioxygène est l'**oxydant**.

Équation simplifiée de la formation de la rouille :

$$\mathbf{4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3}$$

La rouille est poreuse : elle **ne protège pas** le fer, qui continue à rouiller en profondeur.

EXEMPLE

Une tôle d'acier non peinte est stockée sous la pluie.

1. Quelles sont les deux espèces qui provoquent la corrosion de la tôle ? APP

2. Le fer de la tôle est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

L'équation simplifiée de la rouille est $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1. Vérifie que l'équation est équilibrée en atomes de fer et en atomes d'oxygène. VAL

2. Pourquoi une couche de rouille ne protège-t-elle pas la tôle ? COM

TP 3

La passivation

Objectif : montrer qu'une couche d'oxyde peut protéger un métal.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

L'aluminium est plus réducteur que le fer : il devrait donc s'oxyder plus vite. Pourtant, les échelles et les bardages en aluminium restent brillants pendant des années. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- 2 morceaux de papier d'aluminium
- 2 tubes à essai
- du papier de verre
- sulfate de cuivre additionné d'une pincée de sel

SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. La réaction peut chauffer.

1. Ponce énergiquement une seule des deux plaques.
2. Plonge les deux plaques dans la solution de sulfate de cuivre.
3. Observe pendant 5 minutes.

Plaque	Observations
non poncée	
poncée	

EXEMPLE DE MESURES

Plaque non poncée : rien de visible en 5 minutes. Plaque poncée : en 1 à 2 minutes, dépôt rouge, petites bulles, le tube devient tiède.

1 D'après la classification, l'aluminium doit-il réagir avec les ions Cu^{2+} ? ANA

2 Quelle plaque réagit le plus ? Qu'a-t-on retiré en la ponçant ? ANA

3 Conclusion : quel est le rôle de la couche d'oxyde d'aluminium ? COM

4 Retour à la situation : pourquoi les échelles en aluminium restent-elles brillantes ? VAL

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

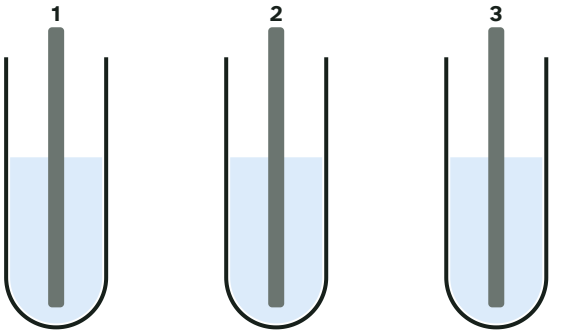
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Sur la coque en acier d'un bateau, on visse des blocs de zinc. Au bout d'un an, les blocs sont rongés, mais la coque est intacte.

MATÉRIEL

- 3 clous neufs
- 3 tubes à essai
- une lamelle de zinc et un fil de cuivre
- eau salée



Le fil métallique est enroulé serré autour du clou.

1. Enroule le fil de zinc autour d'un clou et le fil de cuivre autour d'un autre.
2. Place les 3 clous dans l'eau salée pendant une semaine.
3. Observe les clous et les fils.

Tube	Rouille sur le clou	État du fil
clou nu		—
clou + zinc		
clou + cuivre		

EXEMPLE DE MESURES

Après une semaine : clou nu rouillé ; clou + zinc brillant, zinc couvert d'un dépôt blanc ; clou + cuivre très rouillé, cuivre intact.

1 Quel clou est protégé ? Quel métal a été attaqué à sa place ? ANA

2 Utilise la classification pour expliquer pourquoi le zinc est oxydé avant le fer. ANA

3 Que s'est-il passé pour le clou entouré de cuivre ? Explique. ANA

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

4 Pourquoi dit-on que le zinc est une anode « sacrificielle » ? COM

COURS 3

Protéger les métaux

Objectif : choisir une méthode de protection contre la corrosion et la justifier.

30 min

À RETENIR · LES PROTECTIONS CONTRE LA CORROSION

Isoler le métal de l'eau et de l'air : peinture, vernis, graisse, revêtement plastique.

Passivation : certains métaux (aluminium, chrome de l'inox) se couvrent d'une couche d'**oxyde imperméable** qui les protège.

Anode sacrificielle : on relie l'acier à un métal **plus réducteur** que le fer (zinc, magnésium). Ce métal est oxydé **à la place du fer** ; il faut le remplacer quand il est usé.

Galvanisation : on recouvre l'acier d'une couche de **zinc**. Même rayé, l'acier reste protégé car le zinc s'oxyde à sa place.

ATTENTION AUX ASSEMBLAGES

Si on assemble de l'acier avec un métal moins réducteur (cuivre, laiton, inox), c'est l'acier qui est oxydé : sa corrosion est accélérée.

EXEMPLE

On veut protéger une cuve enterrée en acier par une anode sacrificielle. Le magasin propose du cuivre, du zinc et du magnésium.

1. Quels métaux peuvent servir d'anode sacrificielle ? Justifie avec la classification. ANA

2. Pourquoi le cuivre ne convient-il pas ? VAL

APPLICATION 1

Un portail en acier galvanisé a été rayé jusqu'à l'acier.

1. Quel métal recouvre l'acier galvanisé ? APP

2. La rayure va-t-elle rouiller ? Explique. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LES COURS 2 ET 3

EXERCICES 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le fer rouille dans de l'air parfaitement sec. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Dans la rouille, le fer a été oxydé. » Vrai ou faux ? APP

3. « Une anode sacrificielle doit être moins réductrice que le fer. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

12 Les conditions de la rouille

Un élève a laissé trois plaques d'acier une semaine : A dans un placard sec, B dans une bassine d'eau du robinet à l'air libre, C dehors sur le toit, près de la mer.

1. Classe les plaques de la moins rouillée à la plus rouillée. ANA

2. Justifie ton classement. COM

13 L'équation de la rouille

On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1. Quel est le réducteur ? Quel est l'oxydant ? APP

2. Combien d'atomes de fer faut-il pour former 2 « molécules » de rouille ? RÉA

14 Choisir une protection

Associe à chaque situation la protection la mieux adaptée : peinture, galvanisation, anode sacrificielle, acier inoxydable.

Situation	Protection
Coque d'un bateau en acier, dans l'eau de mer	
Glissière de sécurité au bord d'une route	
Évier et plan de travail de cuisine	
Portail en acier d'une maison	

1. Complète le tableau. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

15 La passivation

1 Pourquoi une couche d'oxyde d'aluminium protège-t-elle le métal, alors que la rouille ne protège pas le fer ? ANA

2 Quel élément ajouté au fer donne l'acier inoxydable ? APP

3 Pourquoi ne faut-il pas nettoyer l'inox avec une brosse en acier ordinaire ? VAL

16 Choisir une anode sacrificielle

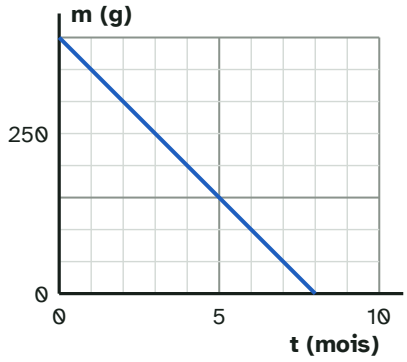
Un ponton en acier plonge dans l'eau de mer. On hésite entre trois blocs : magnésium, zinc, cuivre.

1 Quels blocs protègent l'acier ? Justifie. ANA

2 Pourquoi faut-il contrôler et remplacer ces blocs régulièrement ? COM

17 L'usure d'une anode

Le graphique donne la masse d'une anode en zinc vissée sur une coque, en fonction du temps.



1 Quelle est la masse de l'anode neuve ? RÉA

2 Quelle masse de zinc disparaît chaque mois ? RÉA

3 Au bout de combien de mois l'anode a-t-elle complètement disparu ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

17 L'usure d'une anode (suite)

4 On remplace l'anode quand il reste la moitié de sa masse. Tous les combien de mois faut-il la changer ? VAL

18 La galvanisation

Des garde-corps sont trempés dans un bain de zinc fondu à 450 °C avant d'être posés.

1 Comment s'appelle ce traitement ? APP

2 Donne deux raisons pour lesquelles le zinc protège l'acier. ANA

3 Après soudage d'un garde-corps galvanisé, la soudure doit-elle être retouchée ? Pourquoi ? VAL

19 La tôle de carrosserie rayée

Une portière en acier galvanisé puis peinte est rayée jusqu'à l'acier. Une autre, en acier nu peint, est rayée de la même façon.

1 Laquelle des deux portières va rouiller le plus vite au niveau de la rayure ? ANA

2 Explique pourquoi l'autre portière est protégée. ANA

3 Écris la demi-équation de l'oxydation du zinc. RÉA

20 Le chauffe-eau

Les chauffe-eau électriques ont une cuve en acier. Une tige de magnésium est vissée à l'intérieur. Le plombier conseille de la contrôler tous les deux ans.

1 Quel est le rôle de la tige de magnésium ? APP

2 Justifie avec la classification que le magnésium peut jouer ce rôle. ANA

3 Pourquoi faut-il la contrôler régulièrement ? COM

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

21 Problème · Un mauvais assemblage

Un apprenti a fixé une tôle en acier de bardage avec des rivets en cuivre. Après un hiver, la tôle est très rouillée autour des rivets, mais les rivets sont intacts.

1. Lequel des deux métaux est le plus réducteur ? ANA

2. Explique pourquoi l'acier rouille autour des rivets. ANA

3. Propose deux solutions pour refaire l'assemblage. VAL

4. Rédige une phrase d'explication pour l'apprenti. COM

INTERRO 20'

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Définis une oxydation et une réduction. APP 2 pts

2 Écris la demi-équation du couple Zn^{2+}/Zn. RÉA 1 pt

3 Écris l'équation de la réaction entre Fe et Cu^{2+}. RÉA 2 pts

4 Avec la classification du cours, dis si un fil de cuivre réagit avec une solution de Zn^{2+}. Justifie. ANA 2 pts

5 Cite les deux espèces nécessaires à la formation de la rouille. APP 1 pt

6 Pourquoi un bloc de zinc protège-t-il une coque en acier ? ANA 2 pts

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Classer des métaux — 7 pts

Un technicien plonge du plomb, du fer et du cuivre dans différentes solutions. Il observe : le fer réagit avec les ions Pb^{2+} ; le plomb réagit avec les ions Cu^{2+} ; le cuivre ne réagit pas avec les ions Pb^{2+}.

1.1 Rappelle la définition d'un réducteur. — APP 1 pt

1.2 Écris la demi-équation du couple Pb^{2+}/Pb. — RÉA 1 pt

1.3 Range le fer, le plomb et le cuivre du plus réducteur au moins réducteur. Justifie. — ANA 2 pts

1.4 Écris l'équation de la réaction entre le fer et les ions Pb^{2+}. — RÉA 2 pts

1.5 Le classement obtenu est-il en accord avec la classification du cours ? — VAL 1 pt

2 La rouille d'une cuve — 6 pts

Une cuve en acier non peinte est stockée dehors. Après quelques semaines, une couche rouge-brun apparaît. On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

2.1 Comment s'appelle ce phénomène ? Quelles conditions le provoquent ? — APP 1,5 pt

2.2 Identifie l'oxydant et le réducteur. Lequel est oxydé ? — ANA 2 pts

2.3 Vérifie que l'équation est équilibrée. — RÉA 1,5 pt

2.4 Explique pourquoi la rouille ne protège pas la cuve. — COM 1 pt

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

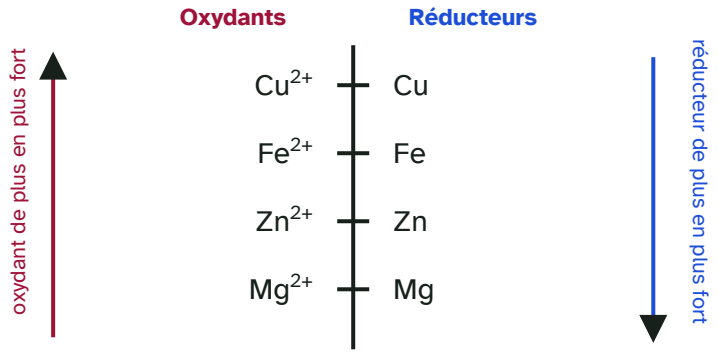
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Protéger la cuve

7 pts

Le client veut enterrer la cuve dans un sol humide. Trois solutions sont proposées : peinture seule ; galvanisation ; anode en magnésium reliée à la cuve.



3.1 Explique comment l'anode en magnésium protège la cuve, en utilisant la classification. ANA 2,5 pts

3.2 Le magasinier propose une anode en cuivre « plus solide ». Est-ce une bonne idée ? Justifie. VAL 2 pts

3.3 Rédige une recommandation de deux ou trois phrases pour le client. COM 2,5 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.1				
RÉA réaliser	1.2, 1.4, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	2.4, 3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé